Corrigé du DM n° 3

Problème 1 Formule d'inversion de Pascal

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} b_k$.
Le but du problème est d'exprimer, pour tout n, b_n en fonction des a_k.

1. Soit $(n,p,k) \in \mathbb{N}^3$ avec $0 \leqslant k \leqslant p \leqslant n$. On a :

$$\binom{n+1}{p}\binom{p}{k} = \frac{(n+1)!}{p!(n+1-p)!} \times \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{(n+1)!}{(n+1-p)!k!(p-k)!}$$

De même :

$$\binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{p-k} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \times \frac{(n+1-k)!}{(p-k)!(n+1-p)!} = \frac{(n+1)!}{(n+1-p)!k!(p-k)!}$$

Ainsi :

$$\forall (n,p,k) \in \mathbb{N}^3 \mid 0 \leqslant k \leqslant p \leqslant n, \quad \binom{n+1}{p}\binom{p}{k} = \binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{p-k}.$$

2. Soit $(n,k) \in \mathbb{N}^2$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. On a $0 = (1+(-1))^{n+1-k} = \sum_{j=0}^{n+1-k} (-1)^j \binom{n+1-k}{j}$.
Ainsi :

$$\sum_{j=0}^{n-k} (-1)^j \binom{n+1-k}{j} = (-1)^{n-k}.$$

3. On a : $a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} b_k = b_{n+1} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k} b_k$. Donc

$$b_{n+1} = a_{n+1} - \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k} b_k.$$

4.

$$\begin{aligned} b_{m+1} &= a_{m+1} - \sum_{p=0}^{m} \binom{m+1}{p} b_p \\ &= a_{m+1} - \sum_{p=0}^{m} \binom{m+1}{p} \left(\sum_{k=0}^{p} (-1)^{p-k} \binom{p}{k} a_k \right) \\ &= a_{m+1} - \sum_{k=0}^{m} \left(\sum_{p=k}^{m} \binom{m+1}{p}\binom{p}{k} \right) a_k \end{aligned}$$

$$= a_{m+1} - \sum_{k=0}^{m}\left(\sum_{p=k}^{m}\binom{m+1}{k}\binom{m+1-k}{p-k}\right)a_k \quad \text{d'après la question 1.}$$

Ainsi :

$$b_{m+1} = a_{m+1} - \sum_{k=0}^{m}\binom{m+1}{k}\left(\sum_{j=0}^{m-k}(-1)^j\binom{m+1-k}{j}\right)a_k = a_{m+1} - \sum_{k=0}^{m}\binom{m+1}{k}(-1)^{m-k}a_k,$$

d'après la question 2.
Ainsi :

$$b_{m+1} = \sum_{k=0}^{m+1}\binom{m+1}{k}(-1)^{m+1-k}a_k.$$

5. La relation demandée est vraie pour $n = 0$ (car elle affirme $b_0 = a_0$ ce qui est vrai). De plus, d'après la question 4, la propriété est "fortement" héréditaire. Ainsi, par le théorème de récurrence forte,
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad b_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}a_k.$$

6. On a : $\forall n \in \mathbb{N}, (1+X)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}X^k$. Ainsi, d'après la formule d'inversion de Pascal, on a :
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad b_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}a_k.$$

Problème 2 Sommes trigonométriques et polygone régulier

1. (a) On a :

$$T(a,h) = C(a,h) + iS(a,h) = \sum_{k=0}^{n-1}\cos(a+kh) + i\sum_{k=0}^{n-1}\sin(a+kh)$$
$$= \sum_{k=0}^{n-1}e^{i(a+kh)}.$$

Donc
$$T(a,h) = e^{ia}\sum_{k=0}^{n-1}(e^{ih})^k.$$

(b) Si $\sin\left(\frac{h}{2}\right) = 0$ alors $h \equiv 0 \pmod{2\pi}$ et donc $e^{ih} = 1$.
Ainsi $T(a,h) = ne^{ia}$ et, en identifiant les parties réelles entre elles, et les parties imaginaires, on obtient :

$$C(a,h) = n\cos(a) \quad \text{et} \quad S(a,h) = n\sin(a).$$

(c) On suppose que $\sin\left(\frac{h}{2}\right) \neq 0$ et donc $e^{ih} \neq 1$. En utilisant le résultat général sur les sommes des n premiers termes d'une suite géométrique, on a :

$$T(a,h) = e^{ia}\frac{1-e^{inh}}{1-e^{ih}}.$$

Or $1-e^{inh}=-2i\sin\left(\frac{nh}{2}\right)e^{i\frac{nh}{2}}$ et $1-e^{ih}=-2i\sin\left(\frac{h}{2}\right)e^{i\frac{h}{2}}$. Donc :

$$T(a,h)=\frac{\sin\left(\frac{nh}{2}\right)}{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}e^{i\left(a+\frac{(n-1)h}{2}\right)}.$$

Ainsi, on a :

$$C(a,h)=\frac{\sin\left(\frac{nh}{2}\right)}{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}\cos\left(a+\frac{(n-1)h}{2}\right) \text{ et } S(a,h)=\frac{\sin\left(\frac{nh}{2}\right)}{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}\sin\left(a+\frac{(n-1)h}{2}\right).$$

2. On pose : $\theta=\frac{\pi}{17}$ et

$$x_1=\cos(3\theta)+\cos(5\theta)+\cos(7\theta)+\cos(11\theta) \text{ et } x_2=\cos(\theta)+\cos(9\theta)+\cos(13\theta)+\cos(15\theta).$$

(a) On a : $\cos(3\theta)+\cos(11\theta)=2\cos(4\theta)\times\cos(7\theta)$.
Ainsi : $x_1=2\cos(4\theta)\times\cos(7\theta)+\cos(5\theta)+\cos(7\theta)$. Or $4\theta,5\theta$ et 7θ sont dans l'intervalle $[0,\frac{\pi}{2}[$ donc leurs cosinus sont strictement positifs. Ainsi $x_1>0$.

(b)

$$\begin{aligned}&x_1+x_2\\&=\cos(\theta)+\cos(3\theta)+\cos(5\theta)+\cos(7\theta)+\cos(9\theta)+\cos(11\theta)+\cos(13\theta)+\cos(15\theta)\\&=\sum_{k=0}^{7}\cos(\theta+2k\theta).\end{aligned}$$

Donc, à l'aide de la question 1) et en constatant que l'on a bien $\sin(\theta)\neq 0$, on a :

$$x_1+x_2=\frac{\sin(8\theta)}{\sin(\theta)}\cos(8\theta)=\frac{1}{2}\frac{\sin(16\theta)}{\sin(\theta)}=\frac{1}{2}$$

car $16\theta=\pi-\theta$ ici. Ainsi $x_1+x_2=\frac{1}{2}$.

(c)

$$\begin{aligned}x_1x_2=&\cos(3\theta)\cos(\theta)+\cos(3\theta)\cos(9\theta)+\cos(3\theta)\cos(13\theta)+\cos(3\theta)\cos(15\theta)\\&+\cos(5\theta)\cos(\theta)+\cos(5\theta)\cos(9\theta)+\cos(5\theta)\cos(13\theta)+\cos(5\theta)\cos(15\theta)\\&+\cos(7\theta)\cos(\theta)+\cos(7\theta)\cos(9\theta)+\cos(7\theta)\cos(13\theta)+\cos(7\theta)\cos(15\theta)\\&+\cos(11\theta)\cos(\theta)+\cos(11\theta)\cos(9\theta)+\cos(11\theta)\cos(13\theta)+\cos(11\theta)\cos(15\theta).\end{aligned}$$

Or :

- $\cos(3\theta)\cos(\theta)=\frac{1}{2}\cos(2\theta)+\frac{1}{2}\cos(4\theta)=-\frac{1}{2}\cos(15\theta)-\frac{1}{2}\cos(13\theta)$
  car $4\theta=\pi-13\theta$ et $2\theta=\pi-15\theta$.
- $\cos(3\theta)\cos(9\theta)=\frac{1}{2}\cos(12\theta)+\frac{1}{2}\cos(6\theta)=-\frac{1}{2}\cos(5\theta)-\frac{1}{2}\cos(11\theta)$,
- $\cos(3\theta)\cos(13\theta)=\frac{1}{2}\cos(16\theta)+\frac{1}{2}\cos(10\theta)=-\frac{1}{2}\cos(\theta)-\frac{1}{2}\cos(7\theta)$,
- $\cos(3\theta)\cos(15\theta)=\frac{1}{2}\cos(18\theta)+\frac{1}{2}\cos(12\theta)=-\frac{1}{2}\cos(\theta)-\frac{1}{2}\cos(5\theta)$,
- $\cos(5\theta)\cos(\theta)=\frac{1}{2}\cos(6\theta)+\frac{1}{2}\cos(4\theta)=-\frac{1}{2}\cos(11\theta)-\frac{1}{2}\cos(13\theta)$,
- $\cos(5\theta)\cos(9\theta)=\frac{1}{2}\cos(14\theta)+\frac{1}{2}\cos(4\theta)=-\frac{1}{2}\cos(3\theta)-\frac{1}{2}\cos(13\theta)$,
- $\cos(5\theta)\cos(13\theta)=\frac{1}{2}\cos(18\theta)+\frac{1}{2}\cos(8\theta)=-\frac{1}{2}\cos(\theta)-\frac{1}{2}\cos(9\theta)$,

- $\cos(5\theta)\cos(15\theta) = \frac{1}{2}\cos(20\theta) + \frac{1}{2}\cos(10\theta) = -\frac{1}{2}\cos(3\theta) - \frac{1}{2}\cos(7\theta)$,
- $\cos(7\theta)\cos(\theta) = \frac{1}{2}\cos(6\theta) + \frac{1}{2}\cos(8\theta) = -\frac{1}{2}\cos(11\theta) - \frac{1}{2}\cos(9\theta)$,
- $\cos(7\theta)\cos(9\theta) = \frac{1}{2}\cos(16\theta) + \frac{1}{2}\cos(2\theta) = -\frac{1}{2}\cos(\theta) - \frac{1}{2}\cos(15\theta)$,
- $\cos(7\theta)\cos(13\theta) = \frac{1}{2}\cos(20\theta) + \frac{1}{2}\cos(6\theta) = -\frac{1}{2}\cos(3\theta) - \frac{1}{2}\cos(11\theta)$,
- $\cos(7\theta)\cos(15\theta) = \frac{1}{2}\cos(22\theta) + \frac{1}{2}\cos(8\theta) = -\frac{1}{2}\cos(5\theta) - \frac{1}{2}\cos(9\theta)$,
- $\cos(11\theta)\cos(\theta) = \frac{1}{2}\cos(12\theta) + \frac{1}{2}\cos(10\theta) = -\frac{1}{2}\cos(5\theta) - \frac{1}{2}\cos(7\theta)$,
- $\cos(11\theta)\cos(9\theta) = \frac{1}{2}\cos(20\theta) + \frac{1}{2}\cos(2\theta) = -\frac{1}{2}\cos(3\theta) - \frac{1}{2}\cos(15\theta)$,
- $\cos(11\theta)\cos(13\theta) = \frac{1}{2}\cos(24\theta) + \frac{1}{2}\cos(2\theta) = -\frac{1}{2}\cos(7\theta) - \frac{1}{2}\cos(15\theta)$,
- $\cos(11\theta)\cos(15\theta) = \frac{1}{2}\cos(26\theta) + \frac{1}{2}\cos(4\theta) = -\frac{1}{2}\cos(9\theta) - \frac{1}{2}\cos(13\theta)$.

D'où, en remarquant que chaque terme (parmi les $\cos(k\theta)$ pour k entier impair entre 1 et 15) apparaît 4 fois, on a :

$$\begin{aligned} x_1 \times x_2 &= -2(\cos(\theta) + \cos(3\theta) + \cos(5\theta) + \cos(7\theta) + \cos(9\theta) + \cos(11\theta) \\ &\qquad + \cos(13\theta) + \cos(15\theta)) \\ &= -2(x_1 + x_2). \end{aligned}$$

(d) Comme $x_1 + x_2 = \frac{1}{2}$ et $x_1 \times x_2 = -1$, on peut en déduire que x_1 et x_2 sont les racines de l'équation : $z^2 - \frac{1}{2}z - 1 = 0$. Cette équation possède pour solution $\frac{1+\sqrt{17}}{4}$ et $\frac{1-\sqrt{17}}{4}$.
Comme on sait de plus que x_1 est positif, on a :

$$\boxed{x_1 = \frac{1+\sqrt{17}}{4}} \quad \text{et} \quad \boxed{x_2 = \frac{1-\sqrt{17}}{4}}.$$

Fin du Corrigé

That's all folks!!